

Diagrama Entidade-Relacionamento (ER)

Catálogo de Habilidades - Global Solution 2025

Sistema para cadastro de habilidades e sugestão de cursos da Alura
Tema: "O Futuro do Trabalho"

Diagrama ER Visual

GS_USUARIO		
int	id_usuario	PK
string	nome	
string	email	UK
string	password_hash	
timestamp	data_cadastro	

cadastra

GS_HABILIDADE		
int	id_habilidade	PK
int	id_usuario	FK
string	nome	
string	categoria	
text	descricao	

relaciona por categoria

GS_CURSO		
int	id_curso	PK
string	nome	
string	categoria	
string	link	
text	descricao	
int	duracao_horas	
string	nivel	

1. GS_USUARIO

Representa os usuários cadastrados no sistema.

Atributo	Tipo	Descrição	Restrições
id_usuario	NUMBER	Identificador único do usuário	PK, AUTO_INCREMENT
nome	VARCHAR2(100)	Nome completo do usuário	NOT NULL
email	VARCHAR2(100)	E-mail do usuário	NOT NULL, UNIQUE
password_hash	VARCHAR2(255)	Hash da senha (bcrypt)	NOT NULL
data_cadastro	TIMESTAMP	Data/hora do cadastro	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

2. GS_HABILIDADE

Representa as habilidades cadastradas pelos usuários.

Atributo	Tipo	Descrição	Restrições
id_habilidade	NUMBER	Identificador único da habilidade	PK, AUTO_INCREMENT
id_usuario	NUMBER	Usuário que cadastrou	FK (GS_USUARIO)
nome	VARCHAR2(100)	Nome da habilidade	NOT NULL
categoria	VARCHAR2(50)	Categoria da habilidade	NOT NULL
descricao	CLOB	Descrição detalhada	-

3. GS_CURSO

Representa os cursos disponíveis (simulação da Alura).

Atributo	Tipo	Descrição	Restrições
id_curso	NUMBER	Identificador único do curso	PK, AUTO_INCREMENT

Atributo	Tipo	Descrição	Restrições
nome	VARCHAR2(200)	Nome do curso	NOT NULL
categoria	VARCHAR2(50)	Categoria do curso	NOT NULL
link	VARCHAR2(500)	URL do curso	-
descricao	CLOB	Descrição do curso	-
duracao_horas	NUMBER	Duração em horas	-
nivel	VARCHAR2(20)	Nível do curso	CHECK (Iniciante, Intermediário, Avançado)

Relacionamentos

GS_USUARIO → GS_HABILIDADE

Tipo: 1:N (Um usuário para muitas habilidades)

Descrição: Um usuário pode cadastrar várias habilidades no sistema

FK: `id_usuario` em GS_HABILIDADE referencia `id_usuario` em GS_USUARIO

Regra: ON DELETE SET NULL (habilidades ficam órfãs se usuário for excluído)

GS_HABILIDADE ↔ GS_CURSO

Tipo: N:M (Muitas habilidades para muitos cursos)

Descrição: Uma habilidade pode estar relacionada a vários cursos, e um curso pode ser recomendado para várias habilidades

Ligação: Através do campo `categoria` (relacionamento lógico, sem FK física)

Uso: Quando o usuário cadastra uma habilidade, o sistema busca cursos com a mesma categoria

Categorias Suportadas

- **Tecnologia:** Java, Python, React, JavaScript, Node.js, etc.
- **Design:** UX Design, UI Design, Figma, Adobe XD, etc.
- **Soft Skill:** Comunicação, Liderança, Oratória, Trabalho em Equipe, etc.
- **Negócios:** Gestão de Projetos, Metodologias Ágeis, Estratégia, etc.
- **Marketing:** Marketing Digital, SEO, Redes Sociais, Analytics, etc.

Regras de Negócio

1. **Usuário único:** Cada e-mail pode ser cadastrado apenas uma vez (constraint UNIQUE)
2. **Habilidade órfã:** Se um usuário for excluído, suas habilidades ficam com `id_usuario = NULL`
3. **Relacionamento por categoria:** Cursos são sugeridos automaticamente com base na categoria da habilidade
4. **Níveis de curso:** Apenas três níveis permitidos: Iniciante, Intermediário ou Avançado
5. **Autenticação segura:** Senhas armazenadas apenas como hash bcrypt
6. **Timestamp automático:** Data de cadastro é definida automaticamente

Conexão com o Tema: "O Futuro do Trabalho"

Este sistema está alinhado ao tema porque:

-  Incentiva o **aprendizado contínuo** (reskilling e upskilling)
-  Ajuda pessoas a encontrarem cursos para se adaptarem ao mercado
-  Conecta habilidades com oportunidades de aprendizado
-  Suporta empresas na recomendação de cursos para funcionários

Alinhamento com ODS:

- **ODS 4:** Educação de qualidade
- **ODS 8:** Trabalho decente e crescimento econômico
- **ODS 9:** Inovação e infraestrutura

Versão: 2.0 | **Data:** Novembro 2025

Projeto: Global Solution 2025 - FIAP

SGBD: Oracle Database | **Tecnologias:** Java 21, Jersey 3.1.3, Next.js 16.0.3